

UNIDAD 2

Variables Aleatorias

VALOR ESPERADO y VARIANZA de V.A.C.

Prof. Andrea Alvarez



DEFINICIÓN

Sea X una v. a. CONTINUA cuya f. d. es $f(x)$:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$



Propiedades

1°) *Valor esperado de una constante:* $E(c) = c$

2°) *Valor esperado de una constante por una v.a.:* $E(cX) = cE(X)$

3°) *Valor esperado de la suma de v.a.:* $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

4°) *Valor esperado del producto de v.a. independientes:* $E(XY) = E(X)E(Y)$

5°) *Valor esperado de una función de una V.A.C.:* $E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$

Veamos el siguiente ejemplo:

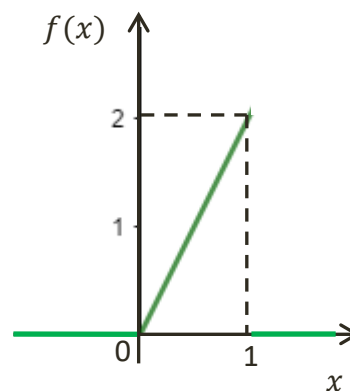


X : “facturación por hora **en miles** de \$ de un kiosko”

X es una VAC tal que su f.d. es:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{para todo otro } x \end{cases} \longrightarrow R_x = [0; 1]$$

El kiosko factura hasta \$1000 por hora



- ¿Cuál es la facturación media por hora? $\longrightarrow E(X) = ???$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{2}{3} = 0,667$$

$$E(X) = 0,667$$

El kiosko factura en promedio \$667 por hora

VARIANZA de una V.A.C.



DEFINICIÓN

Sea X una v. a.

$$V(X) = E(X - E(X))^2$$

Sea X una V. A. C.

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (X - E(X))^2 f(x) dx$$

FÓRMULA DE CÁLCULO

Sea X una v. a.

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Sea X una V. A. C.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$$

Se verifican las propiedades enunciadas para V.A.D.

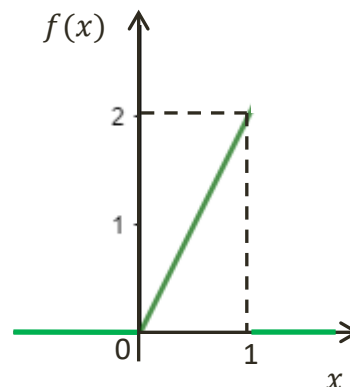
Veamos el ejemplo:



X : “facturación por hora **en miles** de \$ de un kiosko”

X es una VAC tal que su f.d. es:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{para todo otro } x \end{cases} \longrightarrow R_x = [0; 1]$$



$$E(X) = \frac{2}{3} = 0,667$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{2}{4} x^4 \Big|_0^1 = \frac{2}{4} = 0,5$$

$$E(X^2) = 0,5$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18} \longrightarrow$$

$$V(X) = \frac{1}{18}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{1}{18}} \longrightarrow \sigma(X) = 0,24$$

$$CV(X) = \frac{0,24}{0,667} 100\% = 36\% \longrightarrow CV(X) = 36\%$$

El kiosko tiene una facturación horaria “poco homogénea”



Te sugiero que revises todos los materiales relacionados
con la Unidad 2 y luego intentes resolver los ejercicios de la Guía de TP